

软件需求规格说明书

封面信息

课程名称：软件工程基础
项目名称：在线教学与实训平台
文档名称：软件需求规格说明书
文档编号：SRS-01
编写人：__黄嘉亮
参与编写：全体组员
审核人：赵贵彬
提交日期：2026 年 _4 月 22 日

目录

- 软件需求规格说明书
 - 封面信息
 - 目录
- 1 引言
 - 1.1 编写目的
 - 1.2 项目背景
 - 1.3 预期读者
 - 1.4 参考资料
 - 1.5 术语说明
- 2 总体描述
 - 2.1 系统目标
 - 2.2 产品定位
 - 2.3 用户角色
 - 2.4 运行环境
 - 2.5 技术与实现约束
 - 2.6 业务边界
 - 2.7 关键点与核心能力
- 3 用户角色分析
 - 3.1 学生
 - 3.2 教师
 - 3.3 管理员
- 4 核心业务流程与用例
 - 4.1 核心业务流程
 - 4.2 关键用例一：用户登录并按角色访问平台功能
 - 4.3 关键用例二：学生加入课程并开始学习
 - 4.4 关键用例三：教师发布实验
 - 4.5 关键用例四：学生提交作业并触发自动评测

- 4.6 关键用例五：教师发布成绩
- 5 需求规格说明
 - 5.1 软件系统总体功能/对象结构
 - 5.2 软件子系统功能/对象结构
 - 5.3 描述约定
 - 5.4 功能需求
 - 5.4.1 用户权限与平台安全
 - 5.4.1.1 功能目标
 - 5.4.1.2 需求项
 - FR-UA-01 用户注册与登录 (P0)
 - FR-UA-02 角色管理与权限分配 (P0)
 - FR-UA-03 身份认证与访问控制 (P0)
 - FR-UA-04 账号信息与密码安全 (P0)
 - FR-UA-05 权限异常处理与安全提示 (P1)
 - FR-UA-06 关键操作审计 (P1)
 - FR-UA-07 平台基础安全防护 (P1)
 - 5.4.1.3 异常流程补充
 - 5.4.1.4 验收标准
 - 5.4.2 课程与教学资源
 - 5.4.2.1 功能目标
 - 5.4.2.2 需求项
 - FR-CR-01 课程创建与管理 (P0)
 - FR-CR-02 课程章节与目录管理 (P0)
 - FR-CR-03 教学资源管理 (P0)
 - FR-CR-04 学生加入课程 (P0)
 - FR-CR-05 课程成员管理 (P1)
 - FR-CR-06 课程公告与基础信息展示 (P1)
 - 5.4.2.3 异常流程补充
 - 5.4.2.4 验收标准
 - 5.4.3 学习过程与通知提醒
 - 5.4.3.1 功能目标
 - 5.4.3.2 需求项
 - FR-LN-01 学习任务中心展示 (P0)
 - FR-LN-02 学习进度记录与展示 (P0)
 - FR-LN-03 学习行为跟踪 (P1)
 - FR-LN-04 通知分类推送与展示 (P0)
 - FR-LN-05 通知触达与状态管理 (P0)
 - FR-LN-06 定时提醒与规则配置 (P1)
 - 5.4.3.3 异常流程补充
 - 5.4.3.4 验收标准
 - 5.4.4 实训实验模块
 - 5.4.4.1 功能目标
 - 5.4.4.2 需求项
 - FR-LAB-01 实验创建与发布 (P0)
 - FR-LAB-02 学生实验查看与提交 (P0)
 - FR-LAB-03 提交历史与版本管理 (P0)
 - FR-LAB-04 实验自动评测 (P0)

- FR-LAB-05 实验报告管理 (P1)
 - FR-LAB-06 教师评分与评语 (P0)
 - FR-LAB-07 实验结果展示与学生反馈 (P0)
 - FR-LAB-08 实验统计与查询 (P1)
 - 5.4.4.3 异常流程补充
 - 5.4.4.4 验收标准
- 5.4.5 作业与自动评测模块
 - 5.4.5.1 功能目标
 - 5.4.5.2 需求项
 - FR-HW-01 作业创建与发布 (P0)
 - FR-HW-02 学生作业查看与提交 (P0)
 - FR-HW-03 提交历史管理 (P0)
 - FR-HW-04 自动评测 (P0)
 - FR-HW-05 教师批阅与重评 (P1)
 - FR-HW-06 作业反馈与结果展示 (P0)
 - 5.4.5.3 异常流程补充
 - 5.4.5.4 验收标准
- 5.4.6 成绩评价与教学分析
 - 5.4.6.1 功能目标
 - 5.4.6.2 需求项
 - FR-GR-01 成绩项配置与计算规则 (P0)
 - FR-GR-02 成绩汇总与总评生成 (P0)
 - FR-GR-03 教师成绩管理 (P0)
 - FR-GR-04 成绩发布与状态控制 (P0)
 - FR-GR-05 学生成绩查询与结果展示 (P0)
 - FR-GR-06 班级成绩统计与教学分析 (P1)
 - 5.4.6.3 异常流程补充
 - 5.4.6.4 验收标准
- 6 非功能需求
 - 6.1 用户权限与平台安全
 - NFR-UA-01 安全性
 - NFR-UA-02 可靠性
 - NFR-UA-03 可用性
 - NFR-UA-04 性能
 - NFR-UA-05 可测试性
 - 6.2 课程与教学资源
 - NFR-CR-01 可用性
 - NFR-CR-02 性能
 - NFR-CR-03 可靠性
 - NFR-CR-04 兼容性
 - NFR-CR-05 可测试性
 - 6.3 学习过程与通知提醒
 - NFR-LN-01 实时性
 - NFR-LN-02 性能
 - NFR-LN-03 可靠性
 - NFR-LN-04 易用性
 - NFR-LN-05 可追踪性

- 6.4 实训实验模块
 - NFR-LAB-01 可靠性
 - NFR-LAB-02 性能
 - NFR-LAB-03 可追踪性
 - NFR-LAB-04 安全性
 - NFR-LAB-05 可测试性
- 6.5 作业与自动评测模块
 - NFR-HW-01 可靠性
 - NFR-HW-02 性能
 - NFR-HW-03 可追踪性
 - NFR-HW-04 安全性
 - NFR-HW-05 可测试性
- 6.6 成绩评价与教学分析
 - NFR-GR-01 可靠性
 - NFR-GR-02 性能
 - NFR-GR-03 可追踪性
 - NFR-GR-04 安全性
 - NFR-GR-05 可测试性
- 7 数据需求
 - 7.1 核心数据对象
 - 7.2 内部数据需求
 - 7.2.1 用户数据
 - 7.2.2 课程数据
 - 7.2.3 章节与资源数据
 - 7.2.4 学习过程数据
 - 7.2.5 实验数据
 - 7.2.6 作业与评测数据
 - 7.2.7 成绩数据
 - 7.2.8 通知与日志数据
 - 7.3 数据边界
 - 7.4 数据完整性要求
 - 7.5 图示说明：核心数据 ER 图
- 8 接口需求
 - 8.1 外部接口需求
 - 8.1.1 浏览器访问接口
 - 8.1.2 文件存储接口
 - 8.1.3 通知服务接口（预留）
 - 8.1.4 AI 服务接口（可选预留）
 - 8.2 内部接口需求
 - 8.2.1 用户权限模块与课程模块接口
 - 8.2.2 课程模块与学习过程模块接口
 - 8.2.3 实验模块与成绩模块接口
 - 8.2.4 作业模块与自动评测接口
 - 8.2.5 作业/实验模块与通知模块接口
 - 8.2.6 成绩模块与通知模块接口
 - 8.3 用户界面需求
- 9 需求优先级划分说明

- 9.1 P0
 - 9.2 P1
 - 9.3 P2
- 10 合格性规定与验收标准
 - 10.1 功能验收
 - 10.2 质量验收
 - 10.3 Given / When / Then 统一写法要求
- 11 需求可追踪性
- 12 尚未解决的问题
- 13 风险说明
- 14 附录：需求编号清单

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于对“在线教学与实训平台”的软件需求进行完整、正式、可验证的说明，作为后续概要设计、详细设计、编码开发、测试验收与答辩展示的统一依据。本文档的目标不是只描述“系统大概要做什么”，而是明确系统边界、主要角色、核心功能、质量要求、接口约束、数据需求和验收标准，保证后续工作可以落地、可测试、可追踪。

1.2 项目背景

为满足高校教学场景下课程学习、实验实训、作业布置与自动评测、成绩统计与反馈等需求，本项目拟开发一个面向学生、教师和管理员的一体化在线教学与实训平台。系统应覆盖课程组织、学习资源管理、学习过程记录、实验与作业管理、成绩汇总与通知提醒等核心教学环节，形成较完整的教学闭环。

1.3 预期读者

本文档面向以下对象：

项目负责人，用于统一项目范围和阶段目标。

需求负责人，用于维护需求的一致性、完整性和可追踪性。

前端与后端开发人员，用于开展系统设计与编码实现。

测试人员，用于编写测试用例和测试报告。

指导教师和助教，用于进行阶段评审和最终验收。

1.4 参考资料

《软件开发计划书》

《软件工程基础 2026 春大作业要求》

1.5 术语说明

课程：教师组织教学内容和任务的基本单元。

教学资源：课程相关的视频、课件、文档、链接、附件等学习材料。

实训实验：课程中的实践性任务，学生需按要求完成并提交结果。

作业：教师发布的学习任务，可为客观题、主观题或代码题。

自动评测：系统根据预设规则对提交结果进行自动判定和反馈。

成绩项：课程中可计分的项目，如实验、作业、测验等。

核心需求：项目必须实现、并在答辩中能清晰展示的关键需求。

外部接口：系统与浏览器、文件服务、通知服务等边界外部对象之间的交互接口。

内部接口：系统内部不同模块或子系统之间的调用关系和数据交互方式。

2 总体描述

2.1 系统目标

本系统的建设目标如下：

第一，为教师提供课程管理、资源发布、实验和作业管理、成绩处理等教学支撑能力。

第二，为学生提供进入课程、完成学习任务、提交实验和作业、查看反馈和成绩的统一平台。

第三，为管理员提供用户权限管理、平台基础配置、运行维护和日志审计能力。

第四，在课程项目可控范围内，实现一个功能完整、流程清晰、可稳定演示和可验收的教学系统。

2.2 产品定位

本系统定位为高校教学场景下的轻量级在线教学与实训平台。它不是完整商业教务系统，也不是重型在线判题平台，而是一个强调教学闭环、实践任务管理和基础自动反馈能力的课程项目系统。

2.3 用户角色

本系统包含三类核心角色：

学生。目标是进入课程、查看资源、完成实验和作业、获取反馈、查看成绩。

教师。目标是组织课程、发布资源、布置实验与作业、查看提交、评分和管理成绩。

管理员。目标是管理账号、角色权限、课程基础信息、运行日志和系统安全。

2.4 运行环境

系统采用 B/S 架构，面向浏览器访问。

客户端支持现代桌面浏览器访问，不强制要求移动端适配。

后端服务部署于本地开发环境或轻量服务器环境。

数据库采用 MySQL。

文件资源可先采用本地文件存储或简单对象存储抽象。
系统以课程项目的小并发场景为主要运行场景，不以商业级高并发部署为目标。

2.5 技术与实现约束

后端采用 Spring Boot。
前端统一采用 TypeScript 技术栈，建议实现方案为 Vue3 + TypeScript。
接口风格采用 RESTful。
项目周期有限，应优先使用成熟框架与常见组件方案。
自动评测首版应控制在基础能力范围内，不引入重型分布式判题架构。
通知机制首版以站内消息为主，可预留邮件或短信扩展接口。

2.6 业务边界

本系统负责课程教学、资源组织、实验与作业流程管理、基础自动评测、成绩汇总与通知提醒。
本系统不负责校级教务排课、真实支付、商业化运营、复杂直播服务和高并发分布式判题。
本系统可预留扩展接口，但本版不强制接入短信、邮件、统一身份认证或大模型服务。
学生、教师和管理员角色均在系统内完成主要业务操作，不依赖外部人工线下流程作为核心路径。

2.7 关键点与核心能力

本系统的关键点如下：

课程与资源组织能力：支持课程创建、章节管理、资源发布和课程成员管理。

学习过程支撑能力：支持学习进度、任务中心和通知提醒。

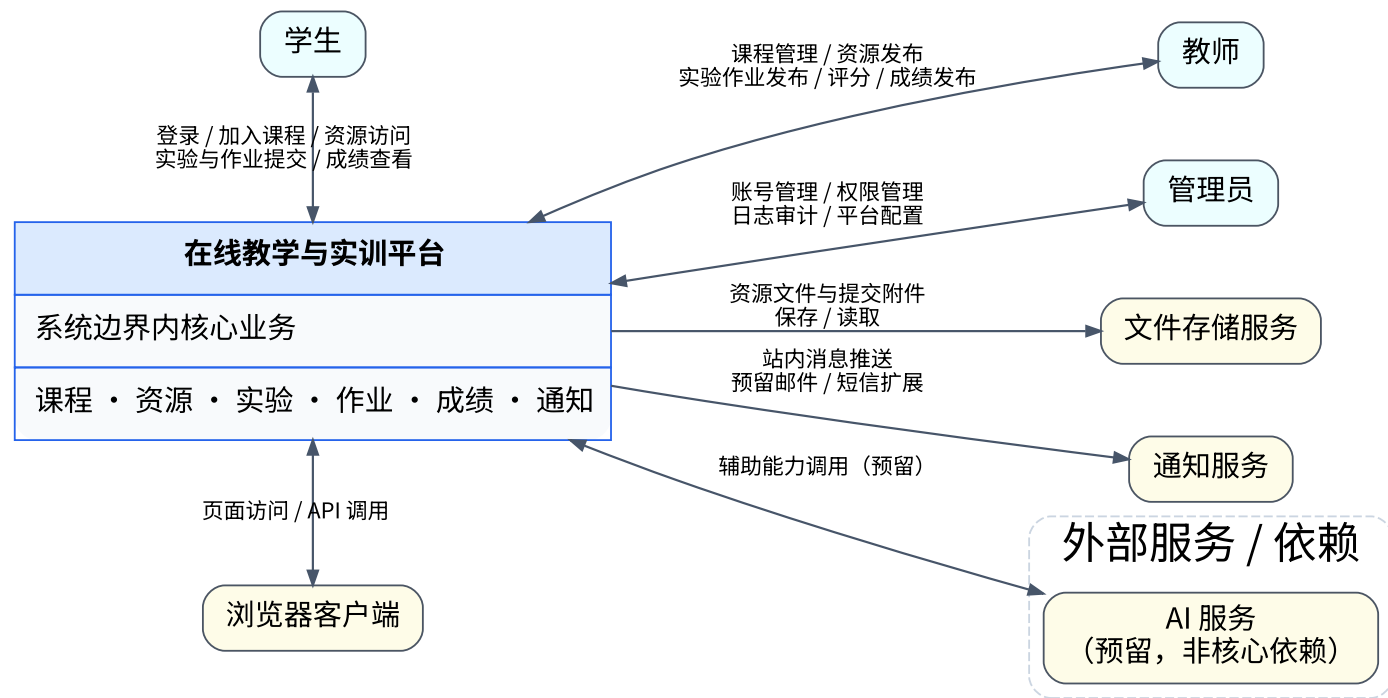
实验实训能力：支持实验创建、发布、提交、评分和记录。

作业与自动评测能力：支持作业发布、提交、基础自动反馈和重评。

成绩与分析能力：支持成绩项定义、汇总计算、成绩发布和教学统计。

安全与管理能力：支持账号体系、权限控制、日志审计和平台级维护。

图 2-1 系统上下文图



3 用户角色分析

3.1 学生

角色目标：完成课程学习任务，提交实验和作业，及时获得反馈并查看成绩。

主要权限：注册登录、加入课程、访问课程资源、提交实验和作业、查看个人成绩、查看通知。

权限边界：不能创建课程、不能修改他人成绩、不能查看其他学生数据。

核心关注结果：是否能顺利进入课程、是否能按时完成任务、是否能清楚看到反馈和成绩。

角色痛点：任务分散、截止时间容易遗漏、提交失败不易察觉、反馈不集中。

3.2 教师

角色目标：高效组织课程教学，管理资源、实验、作业、成绩与基础教学分析。

主要权限：创建和维护课程、上传资源、发布实验与作业、查看提交、评分、发布成绩、查看课程成绩统计与基础分析结果。

权限边界：只能管理自己负责或被授权的课程，不能直接干预平台级系统配置。

核心关注结果：教学组织是否顺畅、学生提交是否可追踪、评测与评分是否高效、统计分析是否直观。

角色痛点：教学任务分散、学生提交管理繁琐、成绩统计工作量大。

3.3 管理员

角色目标：保障平台的账号、权限、课程基础数据和系统运行稳定。

主要权限：管理用户、角色、课程基础信息、平台公告、操作日志和异常账号。

权限边界：不替代教师完成课程教学活动。

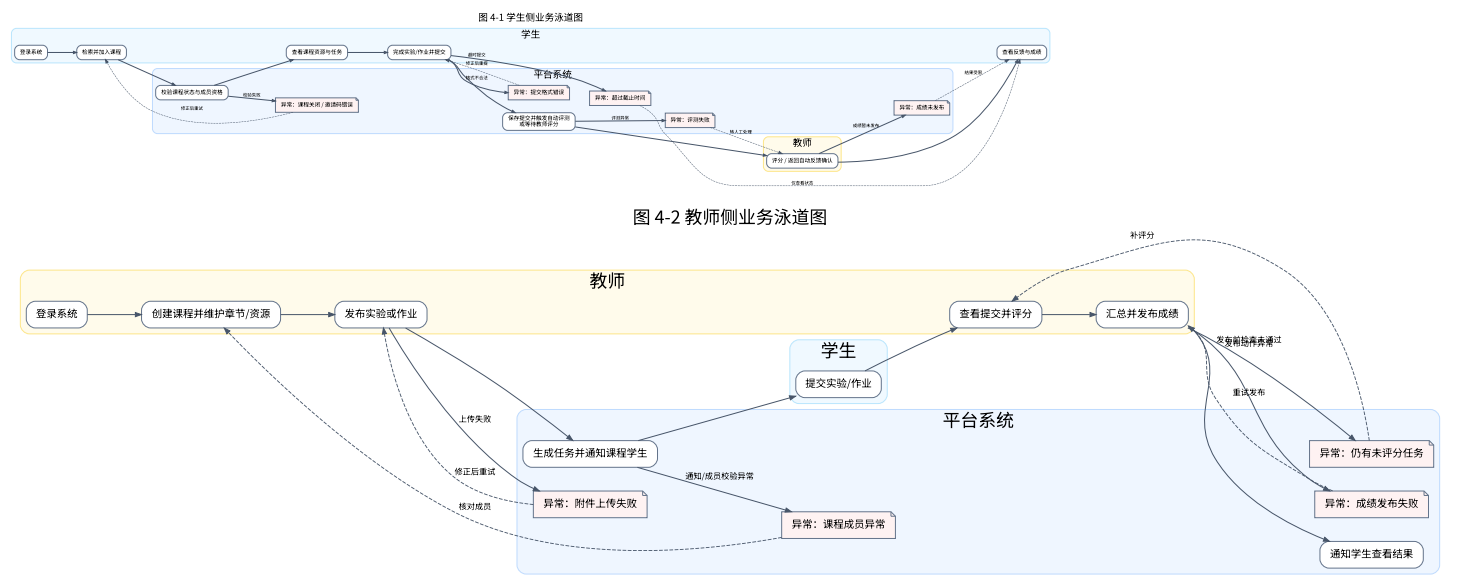
核心关注结果：系统是否安全稳定、权限是否正确、日志是否可审计。

角色痛点：多角色权限混乱、问题排查缺少记录、系统异常难定位。

4 核心业务流程与用例

4.1 核心业务流程

系统整体流程为：用户登录平台，教师创建课程并发布教学资源，学生加入课程并开展学习，教师发布实验与作业，学生完成并提交任务，系统进行基础自动评测或教师评分，最终生成课程成绩并通过通知机制反馈给用户。



4.2 关键用例一：用户登录并按角色访问平台功能

用例名称：用户登录并按角色访问平台功能

目标：使学生、教师、管理员登录后进入各自被授权的功能范围

主参与者：学生、教师、管理员

前置条件：用户已拥有有效账号，账号状态正常，平台认证与权限服务运行正常

触发条件：用户访问平台并提交登录请求

基本流程：

第一步，用户进入平台登录页面并输入账号和密码；

第二步，系统校验身份信息；

第三步，身份校验通过后，系统创建登录会话或访问令牌；

第四步，系统根据用户角色加载对应的功能菜单和操作入口；

第五步，用户访问其权限范围内的课程、作业、实验、成绩或管理功能；

第六步，系统在页面访问、接口调用和资源访问时持续进行权限校验。

备选流程：用户根据系统配置可通过学号/工号、手机号、邮箱或指定账号方式登录。

异常流程：账号或密码错误、账号被冻结或禁用、登录状态失效、用户访问无权限功能、用户尝试通过修改 URL 或请求参数访

问他人数据。

后置条件：用户成功进入其角色对应的功能范围，未授权访问被系统拒绝，关键安全操作被记录到审计日志中。

4.3 关键用例二：学生加入课程并开始学习

用例名称：学生加入课程并查看学习内容

目标：使学生成功进入某门课程并开始学习

主参与者：学生

前置条件：学生已登录，课程处于可加入状态

触发条件：学生在课程列表中选择某门课程并申请加入或输入邀请码

基本流程：

第一步，学生检索或选择课程；

第二步，学生提交加入请求；

第三步，系统校验课程状态、身份与资格；

第四步，系统生成选课/加入记录；

第五步，学生进入课程主页并查看教学资源与任务。

备选流程：课程需要教师审核时，系统提示“等待审核”。

异常流程：课程已关闭、课程人数已满、邀请码错误、网络请求失败。

后置条件：学生与课程建立关联关系，课程内容对学生可见。

4.4 关键用例三：教师发布实验

用例名称：教师创建并发布实验

目标：将实验任务准确发布给课程学生

主参与者：教师

前置条件：教师已登录并拥有课程管理权限

触发条件：教师在课程页面点击“新建实验”

基本流程：

第一步，教师填写实验标题、说明、截止时间、附件与评分方式；

第二步，系统保存实验草稿；

第三步，教师确认发布；

第四步，系统更新实验状态并向课程学生发送通知。

备选流程：教师仅保存草稿，不正式发布。

异常流程：附件上传失败、截止时间非法、教师无课程权限。

后置条件：实验任务在对应课程中可见，并进入后续提交流程。

4.5 关键用例四：学生提交作业并触发自动评测

用例名称：学生提交作业

目标：使学生的作业提交成功入库，并获得自动反馈

主参与者：学生

前置条件：学生已登录并已加入对应课程，作业处于开放状态

触发条件：学生完成内容后点击“提交”

基本流程：
第一步，学生填写文本或上传文件/代码；
第二步，系统校验提交格式；
第三步，系统保存提交记录；
第四步，系统触发自动评测；
第五步，系统返回提交成功信息与评测状态。

备选流程：若允许多次提交，系统保留历史记录并将最新版本标识为当前有效版本。
异常流程：超过截止时间、格式错误、文件过大、评测服务异常。
后置条件：提交记录生成，学生可查看提交结果和后续反馈。

4.6 关键用例五：教师发布成绩

用例名称：教师汇总并发布成绩
目标：将成绩结果正式发布给学生
主参与者：教师
前置条件：课程内相关实验和作业已有评分结果
触发条件：教师在成绩管理页面点击“发布成绩”

基本流程：
第一步，教师查看成绩总表；
第二步，教师确认评分无误；
第三步，系统锁定本次发布版本；
第四步，系统向学生推送成绩通知。

备选流程：教师发现异常时，先修改成绩后再发布。
异常流程：仍存在未评分任务、成绩计算规则缺失、发布失败。
后置条件：学生可查看已发布成绩，系统保留成绩发布记录。

5 需求规格说明

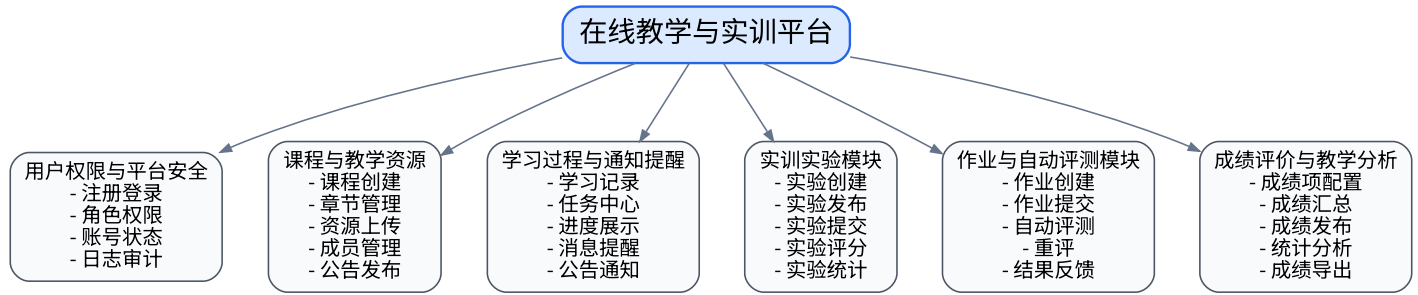
5.1 软件系统总体功能/对象结构

系统总体上由六个核心功能域构成：

- 用户权限与平台安全
- 课程与教学资源
- 学习过程与通知提醒
- 实训实验模块
- 作业与自动评测模块
- 成绩评价与教学分析模块

这些模块共同围绕三类核心角色运转。用户权限与平台安全是基础支撑模块；课程与教学资源、学习过程与通知提醒构成教学运行主线；实训实验模块、作业与自动评测模块承担任务与反馈闭环；成绩评价与教学分析模块负责结果汇总与输出。

图 5-1 系统总体功能结构图



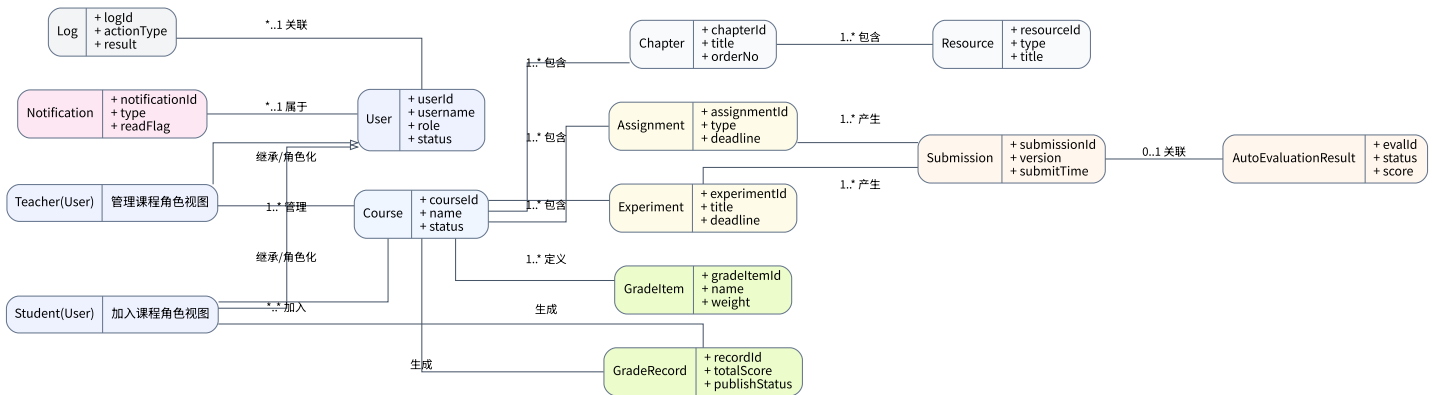
5.2 软件子系统功能/对象结构

从对象关系上看，本系统的核心对象包括用户、课程、章节、资源、实验、作业、提交、成绩、通知和日志。

建议对象关系理解如下：

- 一个用户可对应一个系统主角色
- 一个教师可管理多门课程
- 一门课程包含多个章节、资源、实验和作业
- 一个学生可加入多门课程
- 一个实验/作业可产生多条提交记录
- 一条提交记录可关联自动评测结果、教师评语和最终得分
- 一门课程可生成多个成绩项和一个课程总评
- 通知与用户和事件双向关联
- 日志与关键操作和责任人关联

图 5-2 核心对象结构图



5.3 描述约定

为保证文档一致性，本文档采用如下描述约定：

1. 功能需求使用 FR-模块缩写-编号 进行编号，例如 FR-UA-01。
2. 非功能需求使用 NFR-模块缩写-编号 进行编号，例如 NFR-UA-01。
3. 需求优先级采用 P0、P1、P2：
 - P0：必须实现
 - P1：重要增强

- P2：可选优化

4. 用例描述统一包括：用例名称、目标、主参与者、前置条件、触发条件、基本流程、备选流程、异常流程、后置条件。
5. 验收标准建议采用 Given / When / Then 格式，便于后续转为测试用例。
6. 图示若采用 UML 记法，应在全篇保持统一；如采用流程图/泳道图/ER 图，也应保持符号统一。
7. 所有时间、性能与容量指标默认针对课程项目的小并发演示环境，而非商业级生产环境。
8. 外部接口与内部接口的描述重点放在职责边界、输入输出和调用方向，不要求在本阶段写到实现代码层面。

5.4 功能需求

5.4.1 用户权限与平台安全

5.4.1.1 功能目标

本模块负责平台用户身份认证、角色权限控制、访问控制与基础安全防护，保障不同角色在系统中的功能边界清晰、数据访问受控、关键操作可追踪，从而确保教学平台运行安全、数据安全与业务合规。

5.4.1.2 需求项

FR-UA-01 用户注册与登录（P0）

1. 用户应能够通过学号/工号、手机号、邮箱或系统指定账号完成注册与登录。
2. 系统应支持学生、教师、管理员等不同类型用户身份的识别。
3. 用户登录成功后，系统应创建有效会话，并允许用户在授权范围内访问对应功能。
4. 用户退出登录后，系统应及时清除当前会话或令牌，使其不能继续访问需认证资源。

FR-UA-02 角色管理与权限分配（P0）

1. 系统应支持至少包含学生、教师、管理员三类角色。
2. 不同角色应具有不同的功能访问范围：学生侧重学习与提交，教师侧重课程与教学管理，管理员侧重平台级维护。
3. 管理员应能够对用户角色进行查看、分配、调整与维护。
4. 系统应确保未被授权的用户不能访问超出其角色范围的功能菜单、接口与数据。

FR-UA-03 身份认证与访问控制（P0）

1. 用户访问课程管理、作业管理、成绩管理、实验管理等核心业务功能前应先完成身份认证。
2. 系统应对页面访问、接口调用和资源下载进行权限校验。
3. 学生只能访问本人已加入课程、本人作业、本人实验记录和本人成绩等数据。
4. 教师只能访问本人负责课程范围内的教学管理数据。
5. 管理员可在平台授权范围内访问全局管理数据并执行维护操作。

FR-UA-04 账号信息与密码安全（P0）

1. 用户应能够修改个人基础信息，如昵称、联系方式、头像等。
2. 用户应能够修改登录密码，并在修改时校验原密码或采用其他有效身份验证方式。
3. 系统不得以明文形式存储用户密码。
4. 当用户连续多次登录失败时，系统应进行限制或提醒，以降低暴力破解风险。

FR-UA-05 权限异常处理与安全提示（P1）

1. 当用户访问无权限页面、接口或资源时，系统应明确提示“无权限访问”或返回相应失败结果。
2. 当用户登录状态失效、会话过期或认证信息无效时，系统应提示重新登录。
3. 对于被禁用、被冻结或异常状态的账号，系统应限制其登录和业务访问。

4. 系统在发生关键安全异常时，应保留必要日志以便排查。

FR-UA-06 关键操作审计 (P1)

1. 系统应记录用户登录、退出登录、角色变更、密码修改、权限调整等关键操作。
2. 审计日志至少应包含操作时间、操作用户、操作类型、操作对象和结果状态。
3. 管理员应能够查看必要的安全审计记录，用于问题追踪与责任定位。

FR-UA-07 平台基础安全防护 (P1)

1. 系统应对登录、注册、密码修改等输入内容进行合法性校验。
2. 系统应对非法请求、缺失认证信息请求和越权请求进行拦截。
3. 系统应避免因参数篡改导致越权访问、越权修改或越权删除。
4. 系统应在文件上传、资源访问、接口调用等场景中进行必要的安全校验。

5.4.1.3 异常流程补充

- 用户名或密码错误。
- 账号不存在。
- 账号已被禁用或冻结。
- 登录状态失效。
- 用户无权限访问目标页面或资源。
- 用户尝试访问他人课程、作业、成绩或实验数据。
- 用户连续多次登录失败。
- 权限分配失败或角色配置异常。
- 关键安全日志记录失败。

5.4.1.4 验收标准

Given 学生已成功登录, When 学生访问本人已加入课程的学习资源, Then 系统应允许访问。

Given 学生已成功登录, When 学生访问教师课程管理页面或管理员后台, Then 系统应拒绝访问并提示无权限。

Given 教师已成功登录, When 教师进入本人负责课程的管理页面, Then 系统应允许其进行课程、作业、实验等教学管理操作。

Given 管理员已成功登录, When 管理员调整某用户角色权限, Then 系统应完成修改并记录审计日志。

Given 用户登录状态已过期, When 用户继续访问需认证页面或接口, Then 系统应提示重新登录。

Given 用户连续多次输入错误密码, When 超过系统限制次数, Then 系统应执行限制策略或发出安全提示。

5.4.2 课程与教学资源

5.4.2.1 功能目标

本模块负责课程创建、课程管理、教学资源上传与管理，是教学活动的主要入口。

5.4.2.2 需求项

FR-CR-01 课程创建与管理 (P0)

1. 教师应能够创建课程，填写课程名称、简介、开课时间、课程分类、课程封面等信息。
2. 教师应能够编辑课程信息、设置课程状态，如存草稿、未开课、已结课。
3. 管理员应能够查看平台全部课程并进行维护操作。

4. 课程创建后应自动关联创建者，并支持手动关联其他负责人。

FR-CR-02 课程章节与目录管理 (P0)

1. 教师应能够为课程建立章节、单元或知识点结构。
2. 教师应能够调整章节顺序、增删章节及修改标题说明。
3. 学生进入课程后应能便捷地找到课程目录并浏览教学内容。

FR-CR-03 教学资源管理 (P0)

1. 教师应能够上传课程视频、文档、课件、压缩包、链接等资源。
2. 教师应能够为资源设置标题、类型、所属章节、可见范围和发布时间。
3. 学生应能够查看和下载授权范围内的教学资源。
4. 系统应记录资源上传时间、上传者 and 资源归属课程。

FR-CR-04 学生加入课程 (P0)

1. 学生应能够通过选课、课程邀请码、课程列表加入课程。
2. 教师或管理员可审核学生加入申请，具体方式可根据课程配置决定。
3. 加入课程成功后，学生应立即获得该课程的资源访问和任务参与资格。
4. 教师应能够查看选课学生名单。

FR-CR-05 课程成员管理 (P1)

1. 教师应能够查看课程内学生列表、助教列表和学生状态概览。
2. 教师应能够移除异常成员或调整课程内协作角色。
3. 管理员可对课程成员关系进行纠错维护。

FR-CR-06 课程公告与基础信息展示 (P1)

1. 教师应能够发布课程公告。
2. 学生进入课程首页后应看到课程简介、教师信息、公告和最近任务。
3. 课程关闭后，系统应保留课程历史数据的只读访问能力。

5.4.2.3 异常流程补充

- 课程不存在。
- 课程关闭。
- 邀请码无效。
- 资源上传失败。
- 学生无权限访问该课程资源。

5.4.2.4 验收标准

Given 教师已登录且拥有课程管理权限, When 教师填写课程信息并提交, Then 系统应创建课程并进入课程管理页。

Given 学生已加入某课程, When 学生进入课程主页, Then 系统应展示该课程的章节、资源和任务。

Given 学生未加入课程, When 学生访问课程内部资源链接, Then 系统应拒绝访问。

5.4.3 学习过程与通知提醒

5.4.3.1 功能目标

为本系统学生、教师、管理员提供**学习过程可视化、学习任务管理、学习进度跟踪、全场景通知提醒**能力，形成学习行为可记录、任务可追踪、消息可触达的闭环，保障教学流程顺畅、信息传递及时。

5.4.3.2 需求项

FR-LN-01 学习任务中心展示（P0）

1. 学生端应展示个人学习任务列表，包含课程资源、实验、作业三类任务。
2. 任务按状态分为：未开始、进行中、已完成、已逾期，支持筛选与排序。
3. 任务卡片应展示：任务名称、所属课程、截止时间、完成进度、操作入口。
4. 支持按截止时间、任务类型、完成状态进行排序。

FR-LN-02 学习进度记录与展示（P0）

1. 系统应记录学生对课程资源、实验、作业的访问与完成情况。
2. 课程级学习进度以百分比形式展示，支持章节级进度明细。
3. 学习中断后重新进入，应自动恢复到上次学习位置。
4. 教师端可查看所教课程学生的整体学习进度统计。

FR-LN-03 学习行为跟踪（P1）

1. 记录学生学习时长、资源访问次数、任务提交时间等行为数据。
2. 前端展示个人学习仪表盘，包含近 7 天学习趋势、完成任务数。
3. 支持学习数据本地缓存，断网情况下可查看最近记录。

FR-LN-04 通知分类推送与展示（P0）

1. 通知分为：学习提醒、任务通知、成绩通知、系统公告、教师公告五类。
2. 未读通知以角标、加粗、高亮样式标识。
3. 支持按通知类型、时间范围、已读状态筛选。
4. 点击通知可直接跳转至对应业务页面。

FR-LN-05 通知触达与状态管理（P0）

1. 支持站内消息、页面弹窗、列表角标三种触达方式。
2. 通知支持单条 / 批量标为已读、单条删除操作。
3. 高优先级通知（逾期提醒、成绩发布）登录后立即弹窗提示。
4. 通知状态实时同步，多页面刷新保持一致。

FR-LN-06 定时提醒与规则配置（P1）

1. 支持任务截止前 24 小时、1 小时自动触发提醒。
2. 教师发布任务、发布成绩后自动推送通知。
3. 学生可在前端开启 / 关闭非必要通知提醒。

5.4.3.3 异常流程补充

- 网络异常时，学习进度本地暂存，恢复后自动同步。
- 通知加载失败，提供重试按钮，不阻塞页面其他功能。
- 任务已删除 / 下架，点击提醒跳转至友好提示页。

- 重复提交不产生重复通知，避免消息轰炸。

5.4.3.4 验收标准

Given 学生已加入课程且有进行中任务, When 进入学习中心, Then 展示任务列表与正确进度。

Given 任务即将截止, When 到达提醒时间, Then 学生收到对应通知与角标。

Given 学生点击未读通知, Then 系统标记为已读并跳转至对应页面。

Given 学习过程中断, When 重新打开页面, Then 恢复到上次学习位置。

5.4.4 实训实验模块

5.4.4.1 功能目标

为本系统教师、学生、管理员提供**实验创建与发布、实验任务提交与管理、实验评分与反馈、实验统计与记录**能力，形成实验从布置到完成、从提交到评价的完整闭环，支撑课程实践教学环节的在线化运行。

5.4.4.2 需求项

FR-LAB-01 实验创建与发布 (P0)

1. 教师应能够创建实验，填写实验标题、实验说明、开放时间、截止时间、所属课程与章节、评分方式（自动评测/教师评分/综合）。
2. 教师应能够为实验上传附件（实验指导书、模板文件、参考数据等）。
3. 教师应能够设置实验状态：草稿、未开放、进行中、已截止。
4. 教师发布实验后，系统应自动通知课程内全体学生。
5. 实验应关联到所属课程与章节，支持在课程章节结构下展示。

FR-LAB-02 学生实验查看与提交 (P0)

1. 学生应能够查看实验说明、附件、截止时间、提交要求和评分方式。
2. 学生应能够按实验要求提交代码文件、实验报告或其他指定格式附件。
3. 系统应对提交内容的文件格式、大小进行合法性校验，不合法时给出明确错误提示。
4. 提交成功后，系统应反馈提交状态、提交时间和提交版本号。
5. 实验截止后，系统应根据配置决定是否允许逾期提交。

FR-LAB-03 提交历史与版本管理 (P0)

1. 在允许多次提交时，学生应能够查看历史提交记录，包括提交时间、提交状态和评测结果。
2. 教师应能够查看每名学生的全部提交版本。
3. 系统应明确标识最新提交和教师评分所依据的有效提交版本。
4. 历史提交记录应按时间倒序展示，支持按学生、按状态筛选。

FR-LAB-04 实验自动评测 (P0)

1. 对于代码类实验，系统应按照教师预设的测试用例进行输入输出比对，返回通过/不通过结果及得分。
2. 自动评测应记录评测状态（待评测、评测中、评测成功、评测失败），评测失败时返回可识别的失败原因。
3. 自动评测结果应与具体提交版本绑定，教师可查看评测详情。
4. 评测过程应在合理时间内完成，前端应展示处理中状态，避免学生重复提交。

FR-LAB-05 实验报告管理（P1）

1. 学生应能够提交实验报告（支持在线编辑或文件上传方式，具体方式由概要设计阶段决策确定）。
2. 教师应能够查看、下载学生的实验报告。
3. 实验报告应与对应实验提交关联，作为评分参考依据之一。
4. 系统应记录实验报告的提交时间、版本和文件信息。

FR-LAB-06 教师评分与评语（P0）

1. 对于教师评分或综合评分的实验，教师应能够查看学生提交内容、自动评测结果和实验报告。
2. 教师应能够给出评分并填写评语。
3. 教师应能够批量评分或按课程、实验、提交状态筛选待评分学生。
4. 教师修改评分后，系统应记录评分变更日志。

FR-LAB-07 实验结果展示与学生反馈（P0）

1. 学生应能够查看实验的评分结果、自动评测详情（通过用例数、失败原因）和教师评语。
2. 教师发布成绩前，系统应根据实验配置决定是否向学生展示结果。
3. 成绩发布后，系统应通知学生查看实验成绩。

FR-LAB-08 实验统计与查询（P1）

1. 教师应能够查看单次实验的提交统计，包括已提交人数、未提交人数、平均分、各分数段分布。
2. 教师应能够查看课程维度下全部实验的完成情况汇总。
3. 管理员应能够查看平台级别的实验统计数据。

5.4.4.3 异常流程补充

- 实验不存在或已被删除。
- 实验未开放或已截止（且不允许逾期提交）。
- 提交文件格式不合法或超过大小限制。
- 自动评测执行失败或超时。
- 教师评分时提交内容加载失败。
- 学生试图查看教师未发布的评分结果。
- 重复提交同一版本内容。

5.4.4.4 验收标准

Given 教师已登录且拥有课程管理权限，When 教师填写实验信息并发布，Then 系统应创建实验并向课程学生发送通知。

Given 实验处于进行中状态，When 学生提交合法代码文件，Then 系统应保存提交记录、返回提交成功并触发自动评测。

Given 代码类实验已配置测试用例，When 学生提交代码，Then 系统应在合理时间内返回自动评测结果（通过用例数、得分）。

Given 教师尚未发布实验成绩，When 学生查看实验评分，Then 系统应根据实验配置决定是否展示评分结果。

Given 教师已发布实验成绩，When 学生进入实验详情页，Then 系统应展示评分、评语和自动评测详情。

5.4.5 作业与自动评测模块

5.4.5.1 功能目标

本模块负责作业从发布、提交到自动反馈和教师处理的完整闭环，是系统技术密度较高的核心模块。首版以基础自动评测为主，不实现复杂判题平台。

5.4.5.2 需求项

FR-HW-01 作业创建与发布（P0）

- 1. 教师应能够创建作业，填写作业标题、作业说明、截止时间、提交格式、评分方式和所属课程。
- 2. 作业可分为客观题作业、文件提交作业、代码提交作业等基本类型。
- 3. 教师应能够设置作业是否允许多次提交、是否显示评测详情、是否逾期提交可见。

FR-HW-02 学生作业查看与提交（P0）

- 1. 学生应能够查看作业说明、附件、截止时间和提交要求。
- 2. 学生应能够按作业要求提交文本、附件或代码内容。
- 3. 系统应对提交格式进行合法性校验。
- 4. 提交成功后，系统应反馈提交状态与时间。

FR-HW-03 提交历史管理（P0）

- 1. 在允许多次提交时，学生应能够查看历史提交记录。
- 2. 教师应能够查看每名学生的全部提交版本。
- 3. 系统应明确标识最新提交和有效提交版本。

FR-HW-04 自动评测（P0）

- 1. 对于客观题作业，系统应根据标准答案自动评分。
- 2. 对于基础代码类作业，系统应按照预设测试用例进行输入输出比对或基础结果校验。
- 3. 自动评测完成后，系统应生成评测结果，包括得分、通过情况和基础错误提示。
- 4. 自动评测过程应可回溯，教师可查看评测状态与结果摘要。

FR-HW-05 教师批阅与重评（P1）

- 1. 教师应能够查看学生提交内容和自动评测结果。
- 2. 对主观题或综合作业，教师应能够人工给分并填写评语。
- 3. 教师应能够发起重评或重新触发自动评测。
- 4. 教师可按课程、作业、提交状态筛选学生提交。

FR-HW-06 作业反馈与结果展示（P0）

- 1. 学生应能够查看自己的评测结果、成绩和教师评语。
- 2. 对于代码类作业，学生可查看通过用例数量、失败原因摘要等基础反馈。
- 3. 教师发布成绩前，系统可根据配置控制是否向学生显示结果。

5.4.5.3 异常流程补充

提交格式不合法。
超时提交。
自动评测执行失败。
教师重评后结果更新失败。
学生在成绩发布前试图查看未公开评分结果。

5.4.5.4 验收标准

Given 学生已加入课程且作业处于开放状态, When 学生上传合法文件并提交, Then 系统应保存提交并返回提交成功。
Given 客观题已有标准答案, When 学生提交作答内容, Then 系统应自动计算得分并保存结果。

Given 代码题测试用例配置完成, When 学生提交代码, Then 系统应返回基础评测结果或失败原因摘要。

Given 教师尚未发布成绩, When 学生查看作业得分, Then 系统应根据作业配置决定是否展示结果。

5.4.6 成绩评价与教学分析

5.4.6.1 功能目标

本模块负责对实验、作业等教学任务结果进行汇总、计算、展示和基础分析,是系统教学效果输出层的重要组成部分。模块应支持教师定义成绩项和计算规则,自动汇总实验、作业等来源成绩,生成学生个人成绩记录和课程总评,并通过发布机制向学生展示结果。同时,模块应支持教师查看班级整体成绩情况和基础教学分析结果,为课程改进提供数据支持。首版以基础成绩管理和统计分析为主,不实现复杂教务系统能力和高级智能分析能力。

5.4.6.2 需求项

FR-GR-01 成绩项配置与计算规则 (P0)

- 1. 教师应能够在课程范围内定义成绩项,包括成绩项名称、成绩来源、满分值、权重和是否计入总评。
- 2. 成绩来源可包括实验成绩、作业成绩及其他课程内可计分项目。
- 3. 系统应支持按预设权重自动计算课程总评。
- 4. 教师应能够修改未发布成绩的计算规则。
- 5. 当成绩规则发生变更时,系统应支持对相关成绩进行重新计算。

FR-GR-02 成绩汇总与总评生成 (P0)

- 1. 系统应能够从实验模块、作业与自动评测模块读取已产生的评分结果,并按课程、学生和成绩项进行汇总。
- 2. 系统应能够区分原始分、加权分和课程总评。
- 3. 对于未提交、未评分、缺失成绩等情况,系统应能够给出明确状态标识,并按课程规则参与或暂不参与总评计算。
- 4. 系统应为每名学生生成课程成绩记录,并支持后续查询和发布。

FR-GR-03 教师成绩管理 (P0)

- 1. 教师应能够查看课程成绩总表,并按学生、成绩项、状态等条件进行筛选和查询。
- 2. 教师应能够对课程内单项成绩或总评进行手动调整,并填写调整原因。
- 3. 教师应能够查看每名学生的成绩构成明细。
- 4. 对于已发布成绩,系统应保留成绩修改前后值、修改人、修改时间和修改原因。
- 5. 教师只能管理自己负责或被授权课程的成绩数据。

FR-GR-04 成绩发布与状态控制 (P0)

- 1. 系统应支持成绩发布状态控制,至少包括未发布和已发布两种状态。
- 2. 教师应能够在确认成绩无误后发布课程成绩。
- 3. 成绩发布后,学生方可查看对应成绩结果。
- 4. 系统应记录每次成绩发布时间和发布范围。
- 5. 若已发布成绩发生修改,系统应保留变更记录,并可根据系统配置触发再次通知。

FR-GR-05 学生成绩查询与结果展示 (P0)

- 1. 学生应能够查看本人在课程中的已发布成绩,包括成绩项明细、加权结果和课程总评。
- 2. 学生应只能查看本人的成绩数据,不能查看其他学生成绩。
- 3. 系统应明确展示成绩发布时间和当前发布状态。
- 4. 若课程配置允许,学生可查看教师评语或与成绩相关的基础反馈信息。

5. 对于未发布成绩，系统应返回明确提示，不能向学生展示未公开结果。

FR-GR-06 班级成绩统计与教学分析（P1）

1. 教师应能够查看课程或单个成绩项的基础统计分析结果。
2. 系统应支持展示班级均分、最高分、最低分、及格率、完成率等基础指标。
3. 系统应支持按照预设分数区间统计成绩分布情况。
4. 系统应支持查看实验、作业等成绩项的整体完成情况和平均表现。
5. 首版分析能力以课程级和班级级基础统计为主，不要求实现复杂预测分析或跨课程对比分析。

5.4.6.3 异常流程补充

- 成绩来源任务仍存在未评分记录。
- 成绩计算规则缺失或权重配置不合法。
- 教师试图查看或修改无权限课程的成绩数据。
- 学生在成绩未发布前尝试查看结果。
- 成绩发布过程中通知发送失败。
- 已发布成绩被修改后，部分统计结果未及时刷新。

5.4.6.4 验收标准

Given 教师已完成课程成绩项配置且实验、作业评分结果已存在，When 系统执行成绩汇总，Then 系统应生成按学生组织的课程成绩记录。

Given 课程已配置权重规则，When 系统计算课程总评，Then 系统应生成对应的加权成绩和课程总评结果。

Given 教师拥有课程成绩管理权限，When 教师查看课程成绩总表，Then 系统应展示全班成绩明细并支持按条件筛选。

Given 教师确认成绩无误，When 教师点击发布成绩，Then 系统应更新成绩状态为已发布并向学生发送成绩通知。

Given 学生成绩已发布，When 学生进入成绩页面查看结果，Then 系统应展示该学生个人成绩明细和课程总评。

Given 教师进入教学分析页面，When 系统加载班级成绩统计，Then 系统应展示均分、及格率、完成率和成绩分布等基础分析结果。

6 非功能需求

本章按模块划分非功能需求，便于后续与模块负责人、测试负责人、概要设计负责人对齐责任边界。所有指标默认以课程项目小并发演示环境为前提。

6.1 用户权限与平台安全

NFR-UA-01 安全性

系统必须对所有需认证功能进行身份校验与权限校验。

用户密码不得以明文形式存储、展示或传输。

系统应防止未授权访问、越权访问和通过简单参数篡改造成的数据泄露。

系统应对登录、注册、密码修改、文件上传、资源访问等关键场景进行必要的安全校验。

NFR-UA-02 可靠性

登录、退出、密码修改、角色调整等关键安全功能应稳定可用。

权限校验失败时，系统应返回明确结果，不得出现“界面限制但接口可绕过”的情况。

审计日志在正常情况下应完整记录关键安全事件。

当认证服务异常时，系统应避免默认放行未授权请求。

NFR-UA-03 可用性

登录、退出登录、修改密码等操作流程应清晰易用。

权限不足、登录失效、账号异常等情况应提供明确提示信息。

不同角色登录后应看到与自身身份匹配的功能入口，避免展示无关或不可用功能。

NFR-UA-04 性能

在课程平台常规使用场景下，登录认证、权限校验和常见鉴权接口应尽量在 3 秒内完成响应。

权限判断不应应对普通页面访问和常规教学操作造成明显卡顿。

系统应避免因频繁权限查询导致页面加载明显变慢。

NFR-UA-05 可测试性

需能够验证学生、教师、管理员三类角色的访问边界。

需能够验证登录成功、登录失败、会话失效、越权访问、密码修改、角色调整、审计日志记录等关键场景。

需能够通过测试用例确认页面权限与接口权限保持一致。

6.2 课程与教学资源

NFR-CR-01 可用性

课程首页的信息组织应清晰，学生应能快速看到课程简介、章节目录、资源列表和最近任务。

课程创建、编辑、资源上传等核心操作应提供明确的成功或失败提示。

NFR-CR-02 性能

课程列表、课程首页、资源列表等页面在小并发场景下应保持流畅加载，普通查询请求应尽量在 3 秒内返回。

NFR-CR-03 可靠性

资源上传失败时必须给出错误提示，不得出现“界面显示成功但文件未保存”的情况。

课程关闭后，历史数据应保持可读，不应丢失。

NFR-CR-04 兼容性

系统应支持常见教学资源格式的基础管理与下载，如 PDF、DOCX、PPT、ZIP、图片等。

NFR-CR-05 可测试性

需能够验证课程创建、加入课程、课程关闭、资源上传失败、未加入课程访问资源等关键场景。

6.3 学习过程与通知提醒

NFR-LN-01 实时性

任务状态、学习进度、通知未读数变更应在 1 秒内完成前端刷新。

通知推送延迟不超过 3 秒，角标更新无明显延迟。

NFR-LN-02 性能

学习任务列表首次加载应尽量在 1.5 秒内完成，滚动加载无明显卡顿。

通知列表加载应尽量在 1 秒内完成，批量操作响应应尽量控制在 500ms 内。

学习进度保存接口响应应尽量在 1 秒内完成，并支持频繁触发。

NFR-LN-03 可靠性

学习进度应支持断点续传，异常退出后数据不丢失。

通知数据可进行本地缓存，重复打开时不重复拉取全量数据。

在课程项目小并发场景下，页面不崩溃、消息不丢失。

NFR-LN-04 易用性

学习中心、通知中心入口应固定，主要操作路径不超过 2 步。

提醒文案应简洁明确，避免使用难以理解的专业术语。

界面应考虑基础可访问性，支持常规键盘操作与屏幕阅读适配。

NFR-LN-05 可追踪性

每一条学习记录、通知读取记录均应可追溯到用户与时间。

进度变更、通知状态变更应留痕，便于问题排查与行为回溯。

6.4 实训实验模块

NFR-LAB-01 可靠性

实验提交与自动评测流程必须具备明确状态，包括待提交、已提交、待评测、评测中、评测成功、评测失败、已评分。

自动评测失败时应返回可识别的失败状态与原因，不能静默无响应。

每次提交、每次评测、每次评分都应与具体版本绑定，可追溯。

NFR-LAB-02 性能

实验提交接口应在 5 秒内返回“已受理”或“评测中”状态。
对于基础规模测试用例，自动评测应尽量在 60 秒内返回结果或失败状态。
实验列表、提交记录列表等查询页面在演示环境下应保持流畅加载。

NFR-LAB-03 可追踪性

每次实验提交、自动评测、教师评分、评分变更都应保留记录。
教师能够追踪学生的提交版本变化和评分变化。
评测日志不应暴露系统敏感路径和配置信息。

NFR-LAB-04 安全性

代码类实验的基础评测过程应与系统核心数据隔离，避免评测过程影响平台主业务数据。
学生只能查看自己的提交与结果，不能访问其他学生的实验提交。
文件上传接口应校验文件类型和来源，防止恶意文件上传。

NFR-LAB-05 可测试性

需覆盖实验创建、实验发布、学生提交、自动评测成功/失败、教师评分、成绩发布、逾期提交、重复提交等关键场景。
实验状态转换的每个分支都应有对应的测试用例。

6.5 作业与自动评测模块

NFR-HW-01 可靠性

作业提交与自动评测流程必须具备明确状态，包括待评测、评测中、评测成功、评测失败。
自动评测失败时应返回可识别的失败状态，不能静默无响应。
每次评测结果都应与具体提交版本绑定。

NFR-HW-02 性能

普通作业提交应在合理时间内完成保存。
自动评测允许一定处理时长，但前端必须展示处理中状态，避免用户重复提交。
作业提交后，系统应在 5 秒内返回“已受理”或“评测中”状态。
对于基础规模测试用例，自动评测应尽量在 60 秒内返回结果或失败状态。

NFR-HW-03 可追踪性

每次提交、每次评测、每次重评都应保留记录，教师能够追踪版本变化和结果变化。
历史提交记录与最终有效记录应可区分显示。

NFR-HW-04 安全性

代码类作业的基础评测过程应与系统核心数据隔离，避免评测过程直接影响平台主业务数据。
学生只能查看自己的提交与结果。

评测日志不应暴露系统敏感路径和配置。

NFR-HW-05 可测试性

需覆盖多次提交、逾期提交、评测失败、教师重评、学生查看未发布结果等关键场景。

6.6 成绩评价与教学分析

NFR-GR-01 可靠性

成绩汇总、计算、发布和统计分析流程必须具有明确状态，避免出现成绩状态不一致或学生可见结果异常。
成绩记录、发布状态和统计结果之间应保持一致，不能出现已发布成绩与统计结果不匹配的情况。
当成绩来源数据发生变化时，系统应能够重新计算并刷新相关结果。

NFR-GR-02 性能

在课程项目小并发演示环境下，普通课程成绩总表查询应在可接受时间内返回结果。
学生个人成绩查询应尽量在 3 秒内返回页面结果。
班级级基础统计分析结果应尽量在 5 秒内完成展示。
成绩发布操作应在 5 秒内返回成功、失败或处理中状态，避免教师重复操作。

NFR-GR-03 可追踪性

成绩项定义、成绩计算、成绩发布和成绩修改过程均应保留记录。
对于已发布成绩的修改，系统应记录修改前后值、修改人、修改时间和修改原因。
统计分析结果应能够追溯到其对应的成绩数据来源和时间点。

NFR-GR-04 安全性

学生只能访问本人已发布成绩及相关结果。
教师只能访问自己负责或被授权课程的成绩和分析数据。
系统不得向无权限用户暴露全班成绩明细、未发布成绩或敏感统计结果。
涉及成绩修改和发布的关键操作应纳入日志审计范围。

NFR-GR-05 可测试性

需覆盖成绩规则配置、成绩汇总、总评计算、成绩发布、学生查询、教师修改成绩、统计分析展示等关键场景。
需覆盖未发布成绩不可见、成绩规则错误、成绩来源缺失、已发布成绩修改留痕等异常场景。
相关测试项应能与 FR-GR-01 至 FR-GR-06 及 NFR-GR-01 至 NFR-GR-05 建立明确映射关系。

7 数据需求

7.1 核心数据对象

用户信息。
角色与权限配置。
课程信息。
课程章节与教学资源。
课程成员关系。
学习记录。
通知消息。
实验任务与实验提交。
作业任务与作业提交。
自动评测结果。
成绩记录。
操作日志。

7.2 内部数据需求

为便于后续数据库设计，本系统内部核心数据可初步细分如下：

7.2.1 用户数据

用户账号信息：用户编号、用户名、密码摘要、姓名、联系方式、账号状态、创建时间。
角色信息：角色编号、角色名称、角色说明、角色状态。
权限信息：权限编号、权限名称、权限标识、权限说明、归属模块。
用户角色关系：关系编号、用户编号、角色编号、分配时间、分配人、状态。
用户扩展信息：头像、个人简介、最后登录时间、最近活跃时间。

7.2.2 课程数据

课程基础信息：课程编号、课程名称、课程简介、授课学期、课程封面、课程状态、负责人。
课程成员关系：课程编号、用户编号、成员角色、加入时间、审核状态。

7.2.3 章节与资源数据

章节信息：章节编号、所属课程、标题、顺序、说明。
资源信息：资源编号、所属课程、所属章节、资源类型、标题、文件路径或链接、上传者、发布时间、可见范围。

7.2.4 学习过程数据

学习记录：学生编号、课程编号、资源编号、最近访问时间、访问次数、学习位置、完成状态。
任务中心数据：任务编号、任务类型、所属课程、截止时间、当前状态、优先级。

7.2.5 实验数据

实验信息：实验编号、所属课程、所属章节、实验标题、说明、开放时间、截止时间、状态、评分方式。

实验提交：提交编号、实验编号、学生编号、提交内容摘要、附件信息、提交时间、提交版本、评分结果、评语。

7.2.6 作业与评测数据

作业信息：作业编号、所属课程、标题、说明、作业类型、截止时间、是否允许多次提交、显示策略。

作业提交：提交编号、作业编号、学生编号、提交内容、附件信息、提交版本、提交时间、当前状态。

自动评测结果：评测编号、对应提交、评测状态、得分、通过情况、错误摘要、评测时间、重评标记。

7.2.7 成绩数据

成绩项定义：成绩项编号、所属课程、名称、权重、来源规则。

成绩记录：课程编号、学生编号、成绩项编号、原始分、加权分、总评、发布状态、更新时间。

成绩变更记录：变更前后值、修改人、修改时间、修改原因。

7.2.8 通知与日志数据

通知信息：通知编号、接收用户、消息类型、标题、内容摘要、关联事件、已读状态、创建时间。

日志信息：日志编号、操作用户、操作类型、操作对象、操作结果、时间戳、备注。

审计日志信息：日志编号、操作用户、角色、来源 IP、操作模块、操作对象、结果状态、失败原因、记录时间。

7.3 数据边界

本系统维护课程、资源、实验、作业、成绩和平台账号等核心教学数据。

本系统不负责校级教务排课数据，也不强制从外部教务系统拉取学生基础信息。

本系统若需初始化用户和课程数据，可由管理员人工录入或通过预置数据导入。

外部通知服务、文件对象存储等若被接入，其内部数据模型不在本需求规格书范围内。

7.4 数据完整性要求

课程、实验、作业必须归属于明确课程。

学生提交必须关联具体学生和具体任务。

成绩必须来源于明确任务或明确成绩项。

删除课程前需校验是否已有依赖数据。

已发布成绩若发生修改，应保留变更记录。

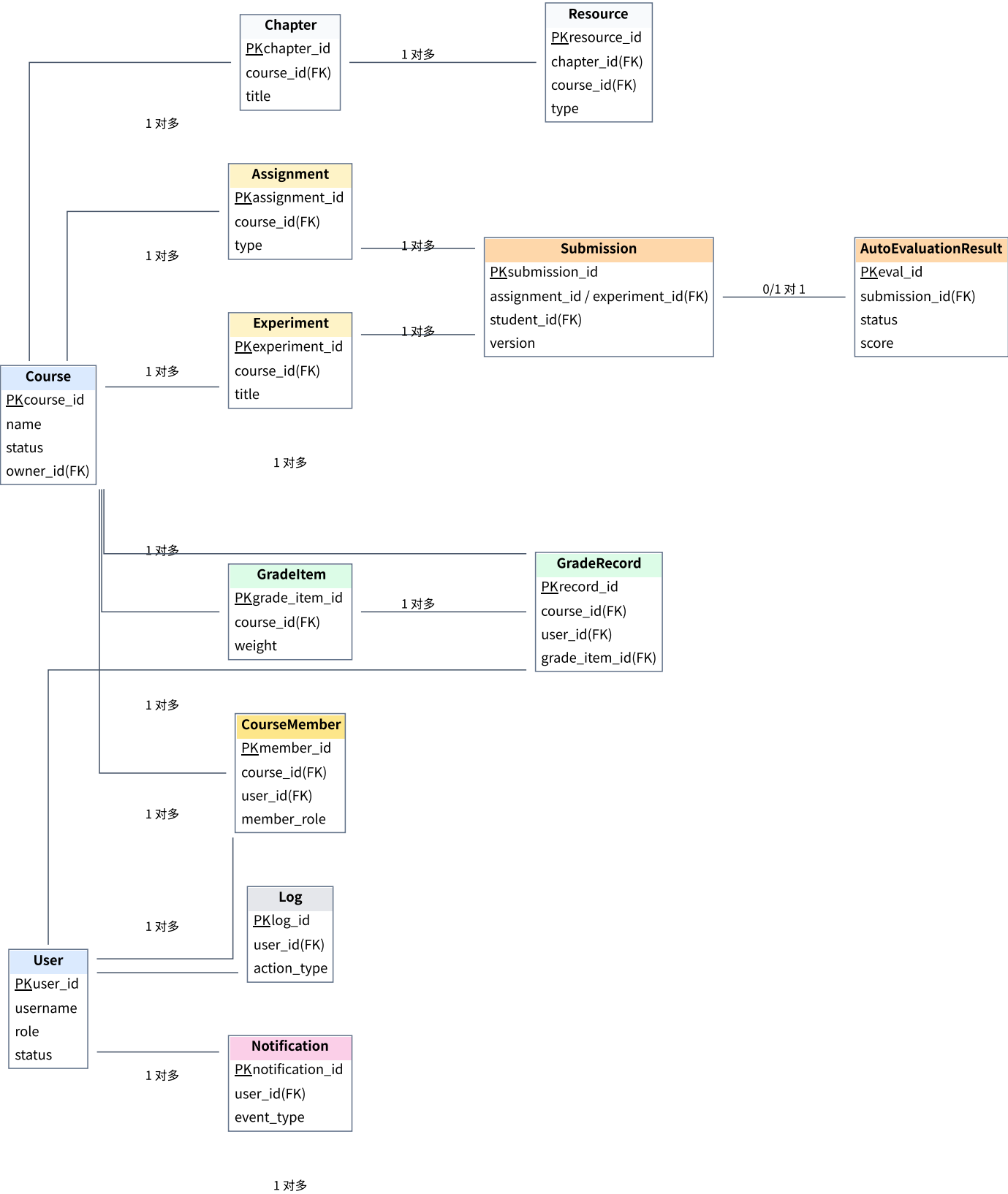
资源记录与实际资源文件应保持一致。

用户角色关系与权限配置应保持一致，避免出现越权访问。

通知记录应能追溯到触发事件来源。

7.5 图示说明：核心数据 ER 图

图 7-1 核心数据 ER 图



8 接口需求

8.1 外部接口需求

8.1.1 浏览器访问接口

系统通过浏览器向学生、教师、管理员提供页面访问能力。
浏览器端与系统后端通过 HTTP/HTTPS 进行交互。
页面应支持登录、课程访问、任务提交、成绩查询等核心操作。

8.1.2 文件存储接口

系统需支持资源文件与提交附件的保存和读取。
首版可采用本地文件系统实现，也可预留对象存储抽象接口。
上传接口需校验文件类型、大小、归属对象和上传者身份。

8.1.3 通知服务接口（预留）

本版系统至少应支持站内消息。
若后续扩展邮件或短信通知，应预留统一通知服务接口。
通知服务接口应接受事件类型、接收用户、消息内容和优先级等参数。

8.1.4 AI 服务接口（可选预留）

若后续引入 AI 辅助评阅、AI 问答或学习助手功能，可预留服务调用接口。
该接口不作为本版核心依赖，不得影响核心教学流程的稳定性。

8.2 内部接口需求

8.2.1 用户权限模块与课程模块接口

用户权限模块应为课程模块提供当前用户身份、角色信息和权限校验结果。
课程模块在课程创建、成员管理、资源访问时需依赖该接口。

8.2.2 课程模块与学习过程模块接口

课程模块发布课程、资源和任务后，学习过程模块需据此生成学习记录入口和任务中心条目。
学习过程模块应能读取课程与任务元数据。

8.2.3 实验模块与成绩模块接口

实验评分结果发布后，应能被成绩模块读取并参与汇总。
实验模块需向成绩模块提供实验编号、学生编号、得分、评分状态等核心数据。

8.2.4 作业模块与自动评测接口

作业模块提交后，应调用自动评测服务或评测子流程。
自动评测返回结果后，作业模块应保存评测状态、得分和反馈摘要。

8.2.5 作业/实验模块与通知模块接口

当任务发布、截止临近、评分完成、成绩发布时，应向通知模块发送事件。
通知模块根据事件生成站内消息记录。

8.2.6 成绩模块与通知模块接口

成绩正式发布后，成绩模块需向通知模块发送成绩发布事件。
通知模块应按用户生成通知消息并更新未读状态。

8.3 用户界面需求

系统提供统一风格的 Web 端页面。
学生、教师、管理员登录后看到不同导航菜单。
课程页应集中展示课程信息、资源、实验、作业和公告。
任务页应突出截止时间、提交入口和反馈结果。
成绩页应展示明细与统计结果。
管理员页应支持账号维护、角色管理、日志查看等基础能力。
页面交互需尽量简洁，适合课程项目答辩演示。

9 需求优先级划分说明

9.1 P0

P0 表示必须实现的核心需求。
若某项 P0 需求缺失，系统将无法形成完整教学闭环，或会直接影响课程项目验收。

9.2 P1

P1 表示重要但不是最底线的增强需求。
缺失后不会使系统完全不可用，但会明显影响完整性、易用性或演示效果。

9.3 P2

P2 表示可选优化需求或后续拓展需求。
本阶段可不优先实现，但适合作为体验增强或项目亮点。

10 合格性规定与验收标准

10.1 功能验收

系统必须覆盖本说明书中 P0 的核心需求。
必须能完整演示以下主流程：登录、进入课程、查看资源、完成实验或作业、获得反馈、查看成绩。
教师端、学生端、管理员端必须都有实际可操作页面和闭环功能。
测试报告中的测试项应能回溯到本说明书中的需求编号。

10.2 质量验收

系统在小并发条件下应稳定运行。
不得存在阻断核心流程的严重缺陷。
不得出现明显权限越界。
文档、系统实现、演示视频和答辩内容应保持一致。
主要查询类页面在演示环境下应具备可接受的响应速度。
关键操作应具备明确反馈，不得出现静默失败。

10.3 Given / When / Then 统一写法要求

后续在测试报告或需求跟踪表中，建议核心需求统一采用 Given / When / Then 格式转写，这样可以直接从需求转为测试用例。

11 需求可追踪性

为便于后续概要设计、详细设计和测试报告统一编号，本项目建议建立如下追踪关系：

需求模块	需求编号范围	主要用例	后续设计关注点	建议测试编号前缀
用户权限与平台安全	FR-UA-01 ~ FR-UA-07 / NFR-UA-01 ~ NFR-UA-05	用户登录并按角色访问平台功能	认证机制、 角色权限模型、 接口鉴权、会话管理、 密码安全、审计日志	TC-UA
课程与教学资源	FR-CR-01 ~ FR-CR-06 / NFR-CR-01 ~ NFR-CR-05	学生加入课程并开始学习	教师课程管理、 学生加入课程审核、 资源上传、 课程资源访问权限设置	TC-CR

需求模块	需求编号范围	主要用例	后续设计关注点	建议测试编号前缀
学习过程与通知提醒	FR-LN-01 ~ FR-LN-06 / NFR-LN-01 ~ NFR-LN-05	学生查看学习任务、 接收通知提醒、查看学习进度	学习进度模型、 任务中心状态机、 通知推送与已读机制	TC-LN
实训实验模块	FR-LAB-01 ~ FR-LAB-08 / NFR-LAB-01 ~ NFR-LAB- 05	教师创建并发布实验、 学生提交实验代码并获取评测结果	实验状态机设计、 自动评测机制、 实验报告管理方式、 提交版本控制	TC-LAB
作业与自动评测模块	FR-HW-01 ~ FR-HW-06 / NFR-HW-01 ~ NFR-HW- 05	学生提交作业、自动评测	作业模型、 评测状态机、重评机制	TC-HW
成绩评价与教学分析	FR-GR-01 ~ FR-GR-06 / NFR-GR-01 ~ NFR-GR- 05	教师配置成绩规则、 教师发布成绩、 学生查询个人成绩、 教师查看班级统计分析	成绩项模型、 成绩计算规则、 发布状态控制、 成绩变更留痕、 统计分析维度、 权限与数据可见性	TC-GR

需求编号 → 概要设计模块编号 → 详细设计页面/接口编号 → 测试用例编号 → 演示脚本编号

这样可形成从需求到设计、测试、答辩展示的完整闭环。

12 尚未解决的问题

- 1. 自动评测首版具体支持哪些作业类型，需要在后续设计阶段进一步明确。
- 2. 实验模块首版是否支持在线编辑实验报告，还是仅支持文件上传，需要统一范围。
- 3. 课程加入流程是否统一采用“邀请码加入”，还是支持“申请 + 审核”双模式，需要结合实现成本决定。
- 4. 通知模块首版是否仅实现站内消息，还是补充邮件通知扩展，需要根据时间安排决定。
- 5. 资源文件和提交附件采用本地文件系统还是抽象存储接口，需要在设计阶段统一。
- 6. 教学分析图表首版展示粒度应控制在课程级还是班级级，需要根据前端实现工作量决定。

13 风险说明

自动评测实现复杂度较高。

应对方式：首版控制在基础自动评测，不扩展为复杂判题平台。

需求容易膨胀。

应对方式：严格围绕六大模块和 P0 需求推进。

文档与系统可能脱节。
应对方式：后续概要设计、详细设计和测试报告全部沿用本需求编号。

团队分工可能失衡。
应对方式：确保每个模块至少有足够的主要功能点，支撑后续合理认领。

图示与正文可能不一致。
应对方式：所有绘图均以本版本需求编号和对象名称为准，绘制后统一校对术语与关系。

14 附录：需求编号清单

- FR-UA-01 至 FR-UA-07：用户权限与平台安全
 - FR-CR-01 至 FR-CR-06：课程与教学资源
 - FR-LN-01 至 FR-LN-06：学习过程与通知提醒
 - FR-LAB-01 至 FR-LAB-08：实训实验模块
 - FR-HW-01 至 FR-HW-06：作业与自动评测模块
 - FR-GR-01 至 FR-GR-06：成绩评价与教学分析
-
- NFR-UA-01 至 NFR-UA-05：用户权限与平台安全
 - NFR-CR-01 至 NFR-CR-05：课程与教学资源
 - NFR-LN-01 至 NFR-LN-05：学习过程与通知提醒
 - NFR-LAB-01 至 NFR-LAB-05：实训实验模块
 - NFR-HW-01 至 NFR-HW-05：作业与自动评测模块
 - NFR-GR-01 至 NFR-GR-05：成绩评价与教学分析